

ANEXO V

COMUNICAÇÃO ORÇAMENTO CONEXÃO BT

Este manual tem como objetivo orientar, de forma prática e padronizada, o tratamento da medida Comunicar Orçamento de Conexão Baixa Tensão no sistema SAP CS. O conteúdo é referente à Nota de Orçamento de Conexão da Geração Distribuída para clientes do grupo de Baixa Tensão, contemplando as seguintes codificações: OCGD, CTGD, OTGD, REGD e RTBG.

No processo de pedido de conexão da Geração Distribuída, após a etapa de estudo, é necessário realizar o envio do Orçamento de Conexão ao cliente. Esse documento contém todas as informações necessárias para a resposta à solicitação.

1. Acessar sistema Sap CCS.

SAP

Nova senha

Mandante

Usuário

Senha

Idioma de login

Informação

- CEMAR - Cia Energética do Maranhão
- SAP CCS - Ambiente de Produção (CCP)

Mandante: 401 - Produção

Ambiente com nova parametrização de senhas

As senhas deverão conter no mínimo 12 (doze) caracteres alfanuméricos ou de pontuação, com os seguintes requisitos:

- Letras minúsculas (a, b, c,...)
- Letras maiúsculas (A, B, C,...)
- Números (0, 1, 2,...)
- Sinais de Caracter (!, \$, %, @, ...)

Ex.: Xyz02@999#cm

2. Acessar Nota de serviço transação IW52 > ENTER

Modificar nota serviço: 1ª tela

Nota

Nota

3. Acessar a nota de serviço.

Nota: 1010657913 OC Orçamento de Conexão

Status da nota: MSPN TMEE ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Geradores

Situação

Codificação: ORCNXBTN OCGD Conexão Micro Geração

Descrição: Orçamento de Conexão

Txt.descr.situação

Descrição problema

28.08.2025 16:47:33 U12201

teste

4. Preencher dados Unidade Geradores

4.1. Acessar ABA -> Geradores > Unidades Geradores

Nota: 1010657913 OC Orçamento de Conexão

Status da nota: MSPN TMEE ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | **Geradores**

Situação

Codificação: ORCNXBTN OCGD Conexão Micro Geração

Descrição: Orçamento de Conexão

Txt.descr.situação

Descrição problema

28.08.2025 16:47:33 U12201

teste

Nota: 1010658024 OC Orçamento de Conexão

Status da nota: MSPN TMEE ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Geradores | Alt. Contratual | Dados de Conexão

Unidades Geradoras | Cadastro

Unidades Geradoras

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | Dados de Campo 2 | Medidas | Obras | Geradores

Unidades Geradoras | Cadastro

Unidades Geradoras: 04-Fotovoltaica (UFV)

Fotovoltaica (UFV)

Quantidade de Módulos	
Fabricante dos Módulos	
Modelo dos Módulos	
Área dos Arranjos	
Quantidade de Inversores	
Fabricante do Inversor	
Modelo Inversor	
Potência Módulos (kWp)	
Potência Inversor (kW)	
Data	
Fonte Despachável	☐
Fast Track	☐

**Nota
01**

O campo da aba "Geradores" deverá ser preenchido obrigatoriamente conforme as informações fornecidas pelo cliente na aba 0 do Formulário de Solicitação de Orçamento de Micro/Mini Geração.

Campos Obrigatórios

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| g) Unidade Geradores | a) Fabricante do Inversor |
| h) Quantidade de módulos | b) Modelo Inversor |
| i) Fabricante dos módulos | c) Potência Módulos (kWp) |
| j) Modelo dos módulos | d) Potência Inversor (kW) |
| k) Área e Arranjos | e) Fonte Despachável |
| l) Quantidade de inversores | f) Fast Track |

ABA 1

3. Características da Microgeração Distribuída

Dados Gerais da Central Geradora

a) Tipo de Fonte Primária (selecionar) SOLAR FOTOVOLTAICA Especificar se necessário

Tipo de Geração (selecionar) EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO INVERSOR Especificar se necessário

Modalidade de Compensação (selecionar) AUTOCONSUMO LOCAL Potência Geração do Orçamento 5,00 kW

NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER A LISTA DE RATEIO Potência Geração Total da UC(PGT) 5,00 kW

Armazenamento (se houver) Potência Máxima Injetável (se aplicável) kW

Data Início de Operação 11/10/2025 OK: PGT ≤ PD

4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento de Conexão:

ROTEIRO 0 1 2 FONTES

ABA 0

Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)

1. Solar Fotovoltaica

Item	Potência do Módulo (W)	Quantidade	Potência de Pico (kWp):	Área do arranjo (m²):	Fabricante(s) dos Módulos	Modelo
1	500	10	5	50,00	TESTE	TESTE
2	500	1	0,5	50,00	TESTE	TESTE
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL		11	5,50	100,00		

Obs.: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjo é o agrupamento de módulos, o gerador

2. Dados dos Inversores

ROTEIRO 0 1 2 FONTES

ABA 0

2. Dados dos Inversores

Item	Fabricante*	Modelo*	Potência Nominal (kW)	Faixa de tensão de operação (V)	Corrente Nominal (A)	Fator de Potência	Rendimento (%)	DHT de Corrente (%)
1	TESTE	TESTE	15,00	180 A 1000	50	0,08	>99,99%	<3%
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

ROTEIRO 0 1 2 FONTES

**Nota
02**

A quantidade de inversores será definida conforme o número de itens de inversores informados pelo cliente.

Orientações

Para a marcação do item I) Fast Track, é necessário que, no Formulário de Solicitação de Orçamento de Micro/Mini Geração, esteja selecionada a opção **SIM**:

“Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observando o item 7. ”

Nesses casos, o item 7 – Termo de Aceite da Solicitação para Afastamento da Análise de Inversão de Fluxo (Opcional) deverá estar devidamente assinado.

Caso o termo não esteja assinado, o item I) Fast Track na nota de serviço não deverá ser marcado.

ABA 0

Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A da REN 1000, na seguinte regra:	
Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica ("Grid Zero")	NÃO
Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração	NÃO
Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 7	SIM
Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras.	SIM

7. Termo de Aceite das condições para afastamento da análise de inversão de fluxo (Opcional)

Solicito o afastamento da análise de inversão de fluxo, nos termos do inciso III do caput do art. 73-A da Resolução Normativa nº 1.000/2021, e declaro estar ciente de que:

1) a unidade consumidora será enquadrada na modalidade autoconsumo local;

2) fica vedada, em qualquer hipótese, a alocação ou realocação de excedentes ou de créditos de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, afastando-se as disposições de que trata o art. 655-M da Resolução Normativa nº 1.000/2021; e

3) para alteração de enquadramento da modalidade da microgeração deverá ser encerrado o contrato e solicitado novo orçamento de conexão, vedada a aplicação do art. 655-M.

Declaro também reconhecer que essa opção é irrevogável e irretirável, implicando no meu dever de observar o que estabelece o art. 73-A da referida Resolução.

Local e Data:

Assinatura:

Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da Concessionária.

ROTEIRO | 0 | 1 | 2 | FONTES |

4.2. Acessar ABA -> Dados de campo 2 -> Vistoria -> Vistoria Programa

Nota: 1010658121 OC Orçamento de Conexão

Status da nota: MEAB MSPN ATIV

Dados Gerais | Informações Gerais | Dados de Campo | **Dados de Campo 2** | Medidas | Obras | Geradores | Alt. Contratual | Dados de Conexão

Histórico de Execuções

Nº Medida	Medida	Cód. medidas	Descrição medida	Motivo	Descrição motivo

Vistoria

Vistoria Programada: ☐ Data Limite Para Visita:

Orientações

Para a marcação do campo "**Vistoria Programada**" na nota de serviço, é necessário observar a opção selecionada no formulário de solicitação:

Se a opção "Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação" estiver marcada como **NÃO**, o campo "Vistoria Programada" deverá ser marcado na nota de serviço.

Caso a opção esteja marcada como **SIM**, o campo "Vistoria Programada" deverá permanecer desmarcado.

6. Solicitações e Declarações	
Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação.	NÃO
Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade.	SIM
Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável.	SIM
Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A da REN 1000, na seguinte regra:	
Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica ("Grid Zero")	NÃO
Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração	NÃO
Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 7	SIM
Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras.	SIM

4.3. Acessar ABA -> Informações Gerais -> Campo Dt.Cad.Sol.Cliente GD

Orientações

O campo **Dt.Cad.Sol.Cliente GD** deve ser preenchido com a data de entrada da solicitação no canal de atendimento.

Exemplo: se o cliente registrou a solicitação no site em 19/10/2025 e a tratativa ocorreu apenas em 22/10/2025, a data a ser cadastrada no campo Dt.Cad.Sol.Cliente GD deverá ser 19/10/2025, conforme demonstrado na imagem abaixo.

The screenshot shows the 'Informações Gerais' tab with various fields for contact and contractual information. The 'Dt.Cad.Sol.Cliente GD' field is highlighted with a green box and contains the date '19.10.2025'.

5. Gerar Carta.

5.1. Acessar ABA -> Medidas

The screenshot shows the 'Medidas' tab with fields for 'Nota' (1010657913), 'Status da nota' (MSPN TMEE), and 'ATIV'. The 'Medidas' tab is highlighted with a green box.

5.2. Realizar baixa da medida

Orientações

Para gerar a carta de Orçamento de Conexão, é necessário realizar a baixa da medida correspondente.

A seguir, apresenta-se a tabela com a descrição das medidas disponíveis para baixa.

Medida	Descrição Medida	Quando Usar
Comunicação do Orçamento Sem Obra	Comunicação Realizada c/ vistoria progr	Utilizar quando o resultado do orçamento indicar ausência de obras de melhoria pela distribuidora e o campo "Vistoria Programada" estiver marcado conforme item 4.2.
	Comunicação Realizada s/ vistoria progr	Utilizar quando o resultado do orçamento indicar ausência de obras de melhoria pela distribuidora e o campo "Vistoria Programada" estiver desmarcado conforme item 4.2.
	Comunicar Fluxo Inverso	Utilizar quando o resultado do orçamento indicar ausência de obras de melhoria pela distribuidora, mas houver indicação de inversão de fluxo.
Comunicação do Orçamento Com Obra	Necessidade de Obra	Utilizar quando o resultado do orçamento indicar apenas necessidade de obras de melhoria pela distribuidora.
	Comunicar Fluxo Inverso / Art. 23	Utilizar quando o resultado do orçamento indicar a existência ou não de necessidade de obras de melhoria pela distribuidora, com indicação de inversão de fluxo ou aplicação do Art. 23.

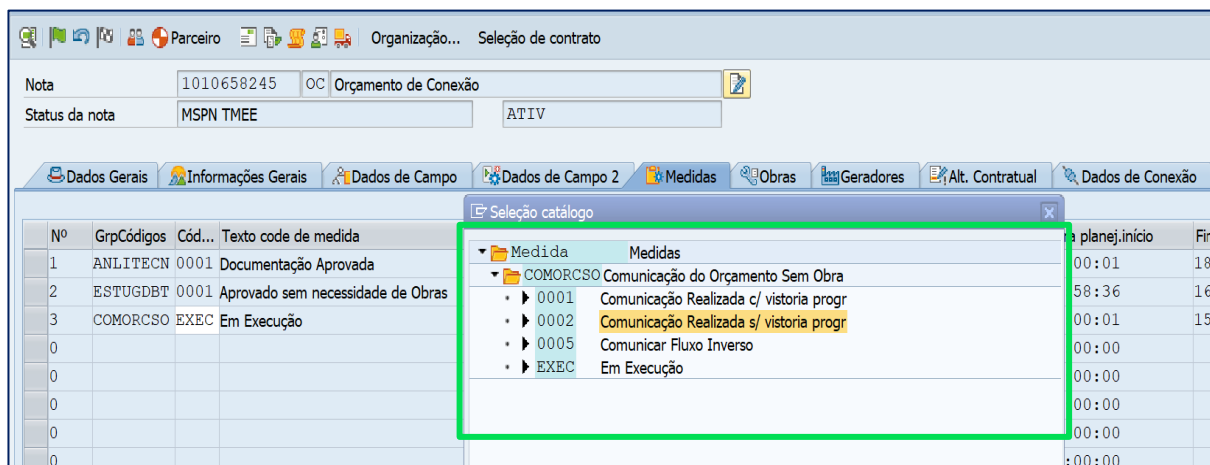
Nota 02

Toda comunicação a ser gerada deverá estar alinhada com a baixa das medidas e validada conforme o preenchimento do campo **"Análise de Fluxo de Carga"**, localizado na aba Obras.

Esse campo é de alteração exclusiva da área de Planejamento Técnico e não deve ser modificado pela área de Relacionamento sem avaliação prévia e autorização da área corporativa de Grandes Clientes.

The screenshot shows the 'Dados de Campo 2' tab in the software interface. The 'Análise Fluxo de Carga' dropdown menu is open, displaying the following options: Inversão Fluxo c/ obra, Inversão Fluxo s/ obra, Art 23 com Obra, Art 23 sem obra, Com Obra, and Sem Obra. The 'Dados de Campo 2' tab is selected, and the 'Dados de Execução' sub-tab is active. The form contains various fields for project data, including 'Viabilidade Técnica', 'Projeto/Pep', 'Elemento Pep', 'Nota de Orçamento estimado', 'Conjunto:', 'Situação do Projeto', 'Situação do Parecer', 'Necessidade de Obra', 'Tipo de Reclamação', and 'Análise Fluxo de Carga'. There are also checkboxes for 'Sem participacao', 'Com Participacao do cliente', 'Execucao direta', 'Aporte de recurso', 'Empreendimento de interesse social', 'Inter. Condominio e loteamento', 'Optantes < 75 kW', and 'Universalização'.

5.3. Selecionar medida

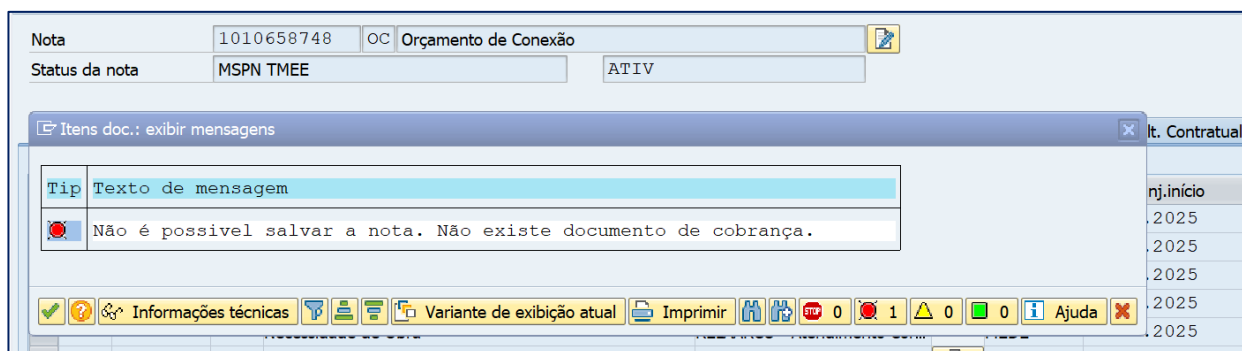


5.4. Quando houver participação financeira no “Comunicação do Orçamento Com Obra”

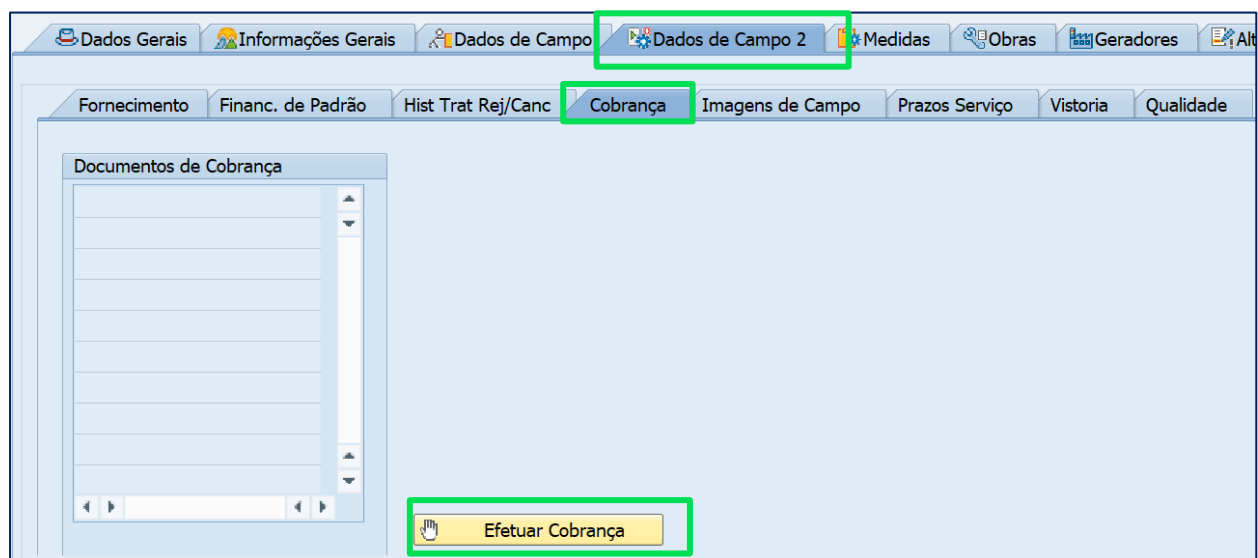
Orientações

Quando a medida de comunicação indicada for “Comunicação do Orçamento com Obra”, é necessário gerar o documento de cobrança (boleto) referente à participação financeira do cliente na obra de melhoria.

Caso o boleto não seja gerado, a nota apresentará um pop-up de validação, conforme imagem abaixo:



- Acessar ABA > Dados de campo 2 > Cobrança > Efetuar Cobrança



- Preencher Dados

Lançamentos Financeiros para Serviços



Dados do serviço

Conta contrato	3002088877	Cliente	JOSE REINALDO TENORIO FLORENTINO
Serviço	PARFIN	Descrição do serviço	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR
Nota do serviço	1010658748		

Lançamentos Financeiros para Serviços



Dados de cobrança

Conta Contrato	3002088877
Qtde. De parcelas	01
Forma de pagamento	Documento de cobrança
Modalidade	Boleto
Qtde. Dias de vencimento	30
Periodicidade	30
Percentual de juros	0,00
Valor dos juros	0,00
Valor total	1.000,00

Itens de serviço

Cobrar	Item	Descrição do item	Valor	R
☒	PARFIN	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ODS	1.000,00	

Parcelas

Parcelas	Vencimento	Montante parcela
1	19.11.2025	1.000,00

Dados Gerais Informações Gerais Dados de Campo Dados de Campo 2 Medidas Obras Geradores Alt. Contratual

Dados Gerais Orçamento Dados de Execução

Orçamento 1		Orçamento 2	
Valor da demanda		Valor da demanda	
Valor Orcamento cliente		Valor Orcamento cliente	
Valor Orcamento Concessionaria		Valor Orcamento Concessionaria	
Custo da obra	1.000,00	Custo da obra	
Custo Proporcionalizado		Custo Proporcionalizado	
CTR – Custo do Transformador		CTR – Custo do Transformador	
ERD – Encargo de Responsab. da Distribuidora	1.000,00	ERD – Encargo de Responsab. da Distribuidora	
PF – Participação Financeira do interessado	1.000,00	PF – Participação Financeira do interessado	
Valor a Ressarcir		Valor a Ressarcir	

Lançamentos Financeiros para Serviços



Dados de cobrança

Conta Contrato	3002088877
Qtde. De parcelas	01
Forma de pagamento	Documento de cobrança
Modalidade	Boleto
Qtde. Dias de vencimento	30
Periodicidade	30
Percentual de juros	0,00
Valor dos juros	0,00
Valor total	1.000,00

PDF

Nomedo_arquivo:

[NOME DO COMPLETO DO CLIENTE].pdf

Diretório:

C:\Users\U12201\Downloads

Título:

U12201/CAQ0064504910_1

Autor:

U12201

Assunto:

Palavras-Chave:

	Valor	R
FINANCEIRA ODS	1.000,00	

5.4. Bandeirar e salvar nota

5.5. Enviar comunicação

Tabela de documentos a serem enviados de acordo com a medida

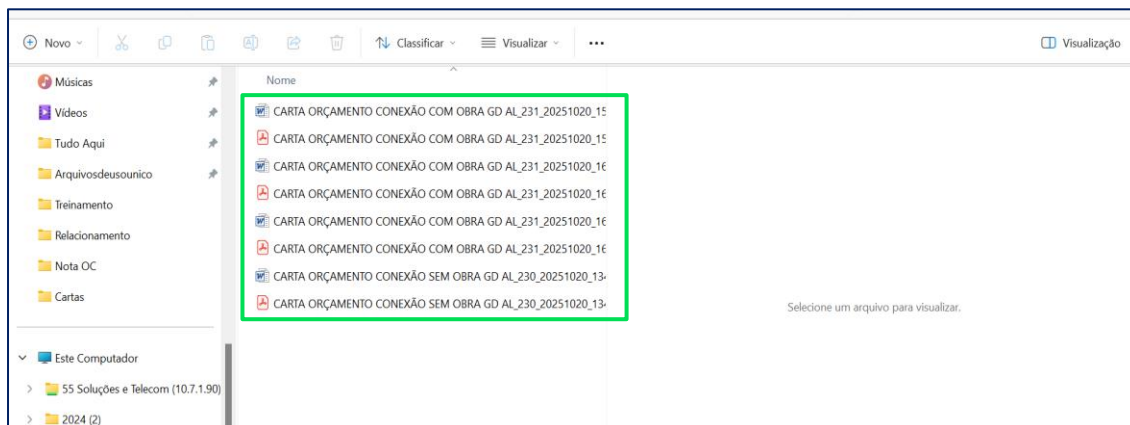
Medida	Descrição Medida	Documento Envio ao Cliente B (Micro)
Comunicação do Orçamento Sem Obra	Comunicação Realizada c/ vistoria progr	> Orçamento de Conexão > Relacionamento Operacional
	Comunicação Realizada s/ vistoria progr	
	Comunicar Fluxo Inverso	> Orçamento de Conexão > Relacionamento Operacional > Parecer Técnico
Comunicação do Orçamento Com Obra	Necessidade de Obra	> Orçamento de Conexão > Relacionamento Operacional > Orçamento de Obra > Boleto (se houver participação financeira)
	Comunicar Fluxo Inverso / Art. 23	> Orçamento de Conexão > Relacionamento Operacional > Parecer Técnico > Orçamento de Obra > Boleto (se houver participação financeira)

Orientações

Após a baixa da nota, o arquivo do Orçamento de Conexão e Relacionamento Operacional ficará disponível no caminho:

Este Computador > Windows (C:) > Cartas

Esse será o repositório das cartas geradas, que deverão ser enviadas ao cliente por e-mail e quando necessário junto aos demais anexos.



Identificação

Identificação

Transações SAP CCS

Histórico de Faturas

Saldo da conta

Pesquisa de Solicitações

Solicitações

Síntese dos dados mestres

Síntese dos dados do cliente

Dados do protocolo

Comunicações

Crits.pesquisa:

Procurar: Procurar parceiro de negócios

Nº Parceiro:

1º Nome/Sobrenome:

CPF/CNPJ:

Rua/nº:

Bairro/Cidade:

CEP/Estado/Pais:

E-mail:

Novo **Novo com importação de dados**

Lista de resultados:

E-mail: Design

Gravar | Novo | Enviar | Imprimir | Salvar

E-mail Verificar endereços | Visualizar/ocultar

De: geracaodistribuida.alagoas@equatorialenergia.com.br

ON

Cc

Cópia invisível

Data/hora:

Assunto:

Anexos

Anexos:

Selecionar: Escolher arquivo | Nenhum arquivo escolhido | Inserir

Respostas padrão

Transferir | Previsão | Proc. | Inserir nos favoritos

ID	Descrição	Idio	Fonte
Nenhum resultado encontrado			

Referências

Referência *

Aç...	ID de referência	Descrição	Tipo de objeto
Nenhum resultado encontrado			

**Nota
03**

O envio da comunicação deve ser realizado por e-mail, utilizando a caixa dos canais de atendimento correspondente à distribuidora, seguindo o mesmo processo já praticado atualmente e utilizado guia de resposta para elaborar o corpo do e-mail.